Вердикт верный. В событиях есть ошибки.

Свежий прогон всех 42 файлов через работающий сайт на порту 8001. Основные метрики рассчитаны по 40 уникальным видео, без двойного учёта копий.

100,0%

Accuracy по видео

40 из 40: нарушение / норма

82,5%

Полностью верные видео

33 из 40: итог + события + время

81,6%

F1 по событиям

Совпадают тип и время (±5 с)

Что проверено и что получилось

Показатель	Результат	Смысл
Видео с нарушением	21 / 21	Все положительные видео найдены
Нормальные видео	19 / 19	Ложных тревог на нормальных видео нет
События: тип + время	20 / 27	Precision: 74,1%
Найденные размеченные события	20 / 22	Recall: 90,9%
Время без требования к типу	21 / 22	Совпадение в пределах ±5 секунд
Остаточные ошибки	6 + 1 + 1	Лишние события + неверный тип + пропуск

Как читать итоговую accuracy

100,0% отвечает только на вопрос: есть ли в видео хотя бы одно нарушение. Если требовать правильный тип и время каждого события и отсутствие лишних сигналов, полностью совпали **33 из 40 видео (82,5%)**. Это 14 из 21 роликов с нарушениями и 19 из 19 нормальных.

Граница результата. Все эти видео уже использовались в обучении; кандидат также выбирался на этом наборе. Это точность на знакомых данных. Она не доказывает такую же точность на новых людях, камерах или съёмках.

События и таймкоды

Строгое совпадение события: один сигнал сопоставлен с одной отметкой, тип совпадает, время попадает в допуск.

Как меняется оценка при ужесточении допуска

Допуск	Время совпало	Тип + время	Precision	Recall	F1
±1 с	19 / 22	19 / 22	70,4%	86,4%	77,6%
±2 с	20 / 22	20 / 22	74,1%	90,9%	81,6%
±5 с	21 / 22	20 / 22	74,1%	90,9%	81,6%

Для 21 сопоставленного события: средняя абсолютная ошибка **0,64 с**, медиана 0,5 с, максимум 3,5 с. Эти значения не включают пропуски и лишние сигналы. **X-13: 47 → 58,5 с**, сдвиг 11,5 с - вне допуска и вне этой средней; учтён как пропуск и лишний сигнал.

Все расхождения при допуске ±5 секунд

Видео	Разметка	Предсказание / ошибка
X-1	22 с · C03	Верно: 24 с · C03 **Лишний сигнал:** 13,5 с · C03
X-13	47 с · C02	**Лишний сигнал:** 58,5 с · C02 **Пропуск:** 47 с · C02
X-15	15 с · C01	**Неверный тип:** 11,5 с · C02 вместо C01
X-30	13 с · C04	Верно: 13,5 с · C04 **Лишний сигнал:** 4,5 с · C04
X-32	5 с · C04	Верно: 5,5 с · C04 **Лишний сигнал:** 11,5 с · C04
X-38	33 с · C01	Верно: 33 с · C01 **Лишний сигнал:** 53,5 с · C01
X-46	11 с · C01	Верно: 11,5 с · C01 **Лишний сигнал:** 3 с · C11

Коды C01-C16 раскрыты на странице 5. Лишний сигнал означает отсутствие совпадающей отметки в имеющейся разметке; такие места нужно отдельно просмотреть. Точечная разметка может не описывать все реальные действия.

Все видео / 1-20

Время указано в секундах от начала ролика. Cxx - тип события (справочник на странице 5). «Да» означает верный итог, все события и время ±5 с, без лишних сигналов.

Файл / копия	Разметка	Модель	Полностью верно
X-1	22 с · C03	13,5 с · C03 24 с · C03	**Нет**
X-2	10 с · C08	9,5 с · C08	Да
X-3	Норма	Норма	Да
X-4 X-47	57 с · C01 68 с · C06	56,5 с · C01 67,5 с · C06	Да
X-5 X-48	Норма	Норма	Да
X-8	Норма	Норма	Да
X-10	Норма	Норма	Да
X-11	18 с · C09	17,5 с · C09	Да
X-12	Норма	Норма	Да
X-13	47 с · C02	58,5 с · C02	**Нет**
X-14	Норма	Норма	Да
X-15	15 с · C01	11,5 с · C02	**Нет**
X-16	Норма	Норма	Да
X-17	7 с · C05	7,5 с · C05	Да
X-18	20 с · C14	20,5 с · C14	Да
X-19	Норма	Норма	Да
X-20	5 с · C13	5,5 с · C13	Да
X-21	Норма	Норма	Да
X-22	14 с · C12	14 с · C12	Да
X-23	Норма	Норма	Да

Идентичные файлы объединены по SHA-256: каждый из 42 файлов проверен через API, но в основной статистике каждая из 40 уникальных записей учитывается один раз.

Все видео / 21-40

Время указано в секундах от начала ролика. Cxx - тип события (справочник на странице 5). «Да» означает верный итог, все события и время ±5 с, без лишних сигналов.

Файл / копия	Разметка	Модель	Полностью верно
X-24	8 с · C15	8 с · C15	Да
X-25	Норма	Норма	Да
X-26	9 с · C01	9,5 с · C01	Да
X-27	Норма	Норма	Да
X-28	7 с · C16	7,5 с · C16	Да
X-29	Норма	Норма	Да
X-30	13 с · C04	4,5 с · C04 13,5 с · C04	**Нет**
X-31	Норма	Норма	Да
X-32	5 с · C04	5,5 с · C04 11,5 с · C04	**Нет**
X-33	6 с · C04	6,5 с · C04	Да
X-34	13 с · C07	12,5 с · C07	Да
X-35	Норма	Норма	Да
X-37	Норма	Норма	Да
X-38	33 с · C01	33 с · C01 53,5 с · C01	**Нет**
X-39	Норма	Норма	Да
X-40	17 с · C10	17 с · C10	Да
X-43	Норма	Норма	Да
X-44	16 с · C11	15 с · C11	Да
X-45	Норма	Норма	Да
X-46	11 с · C01	3 с · C11 11,5 с · C01	**Нет**

Идентичные файлы объединены по SHA-256: каждый из 42 файлов проверен через API, но в основной статистике каждая из 40 уникальных записей учитывается один раз.

Методика и источники

Результат воспроизводится по сохранённому JSON, контрольным суммам данных и неизменённому checkpoint.

Справочник типов

Код	Тип события	Код	Тип события
C01	Деньги оставлены вне защищённого хранения	C09	Оборудование оставлено включённым
C02	Пересчёт банкнот пропущен	C10	Личные вещи на кассовом столе
C03	Неполная выдача суммы	C11	Отклонённая банкнота возвращена без проверки
C04	Дверь кассового кабинета оставлена открытой	C12	Ключ оставлен в замке сейфа
C05	Документы передающего денежный мешок не представлены	C13	Сейф оставлен открытым
C06	Банкноты разных клиентов объединены	C14	Одновременное обслуживание клиентов
C07	Клиент ушёл до завершения операции	C15	Уход с рабочего места с незапертым сейфом
C08	Документы клиента не представлены	C16	Информация оставлена открытой

Правила подсчёта

Запуск. Каждый файл заново загружен через POST /api/v1/analyze; результат получен через GET /api/v1/jobs/{job_id}. Проверены ответы API и структура кадров-доказательств. Ошибки обработки не считаются нормальными видео.
Сопоставление. Внутри одного видео используется взаимно-однозначное сопоставление по времени: максимум совпадений, затем минимум суммарной ошибки. При равных решениях предпочтено совпадение типа. Один неверный тип добавляет FP и FN к метрикам типов.
Формулы. Accuracy = (TP + TN) / число видео. Для событий: precision = TP / (TP + FP); recall = TP / (TP + FN); F1 = 2PR / (P + R). У событий нет содержательного числа true negatives, поэтому отдельная «event accuracy» не используется.

Происхождение и ограничения

Бинарные метки и таймкоды взяты из исходной Excel-разметки и уточнённого manifest; типы действий - из уточнённой разметки. Большинство исходных бинарных меток и времён сохраняют статус слабой разметки. Здесь измеряется согласие с этими отметками. Набор содержит 21 уникальное видео с нарушениями и 19 нормальных; в разметке 22 события. Во время этой проверки обучение не выполнялось, checkpoint не менялся.

Проверка завершена: 18.10.2026 11:11 (Asia/Qyzylorda, UTC+5). API: http://127.0.0.1:8001. Успешно: 42/42 файлов. Полный HTTP-прогон: 298,6 с; среднее на файл 7,1 с. HTTP-время включает загрузку, очередь, инициализацию модели, анализ, кадры и опрос результата.

Checkpoint SHA-256: 4d54d68d0c4dc5e01fefbcb6b26482bc ae083379a5b22aca39dfba5788a5cb73

Manifest SHA-256: 90d78ef87ddbc20e07cdbd585a509853 b9339c890102ec97b43e572f449d3e38

JSON SHA-256: ae1073dacb9c91f82db330fe54283f10 3c050a0b6d42ba04f76909b349d7c689

Источник чисел: data/site-audit-2026-10-18/site-report.json